Previsão do 1º turno presidencial de 2026: nota metodológica

João Pedro Valuche de Andrade Pereira • Lethicia Manfioletti Possamai • Arthur Caron Lyra

Horário de corte dos dados: sábado, 03/10/2026, às 20h00 (horário de Brasília). Nenhuma pesquisa divulgada após esse horário entrou na previsão. Status destes números: FINAL (pesquisas até 03/10/2026, 20h00).

46,3%	45,7%	2,0%	22,3%	1,6%	2,8%
Flávio Bolsonaro	Lula	Augusto Cury	Abstenção	Brancos	Nulos
% dos votos válidos			% do eleitorado apto (abstenção) e do comparecimento		

1. Objetivo

Projetamos os votos válidos dos doze candidatos e as taxas de abstenção, brancos e nulos no 1º turno de 2026. Medimos o desempenho de cada modelo pelo erro absoluto médio (MAE) sobre *todos* os candidatos da urna, e não só sobre os líderes: um ponto percentual errado em um candidato pequeno pesa o mesmo que um ponto errado no primeiro colocado.

2. Dados e pipeline

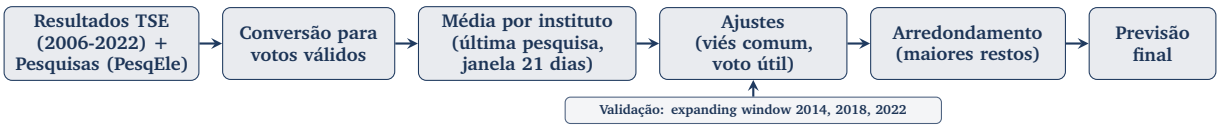


Figura 1: Pipeline da previsão. Fonte: elaboração própria.

Baixamos os resultados oficiais do TSE de 2006 a 2022 e reunimos 109 pesquisas estimuladas de 1º turno divulgadas nos 21 dias anteriores a cada eleição. Para 2026 usamos 8 pesquisas com registro conferido no PesqEle/TSE: Datafolha (BR-00304/2026, BR-08039/2026 e BR-01708/2026), Quaest (BR-06520/2026), PoderData (BR-01739/2026 e BR-03519/2026), AtlasIntel (BR-04391/2026) e Real Time Big Data (BR-09503/2026). Cada número foi transcrito da página original salva, com hash SHA-256. A janela de 21 dias cobre a reta final da campanha e ainda inclui ao menos uma rodada dos principais institutos. De cada instituto usamos só a última pesquisa, para que quem divulga *tracking* diário não pese mais que os demais.

3. Modelos e protocolo de validação

Em cada pesquisa j, convertemos a intenção x_{ij} do candidato i em voto válido, $v_{ij} = x_{ij} / \sum_c x_{cj}$, descartando brancos, nulos e indecisos (o que equivale a distribuir os indecisos na proporção dos decididos). Sobre os v_{ij} testamos quatro agregadores:

$$\text{M0: } p_i = \tfrac{1}{J}\textstyle\sum_j v_{ij}, \qquad \text{M1: } p_i = \dfrac{\sum_j w_j v_{ij}}{\sum_j w_j}, \;\; w_j = \sqrt{N_j}\, 2^{-\Delta t_j / h}, \;\; h \in \{7, 14, 21\}. \tag{1}$$

O M2 aplica o M1 a $v_{ij} - \frac{n_j}{n_j + k}\bar{\beta}_{j,b(i)}$, com $k \in \{1, 3, 10\}$, e o M3 é uma regressão Ridge do resultado sobre a média das pesquisas, a incumbência e a posição do candidato ($\alpha \in \{0{,}1; 1; 10\}$). Aqui N_j é a amostra, Δt_j a distância em dias até a véspera e $\bar{\beta}_{j,b}$ o *house effect* do instituto j no bloco b (PT, principal adversário, demais), medido contra a média dos institutos na mesma eleição e encolhido quando o instituto tem poucas eleições (n_j).

O erro é $\text{MAE} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} |p_i - r_i|$, com r_i o resultado do TSE. Validamos em *expanding window*: 2014 é previsto com 2006 e 2010, 2018 com 2006 a 2014 e 2022 com 2006 a 2018, de modo que nenhuma previsão usa informação posterior à eleição prevista. Fixamos a regra de decisão por escrito antes de rodar o backtest: um modelo mais complexo só substitui o mais simples se $\bar{\Delta} > \text{EP}(\Delta) = s_\Delta / \sqrt{n}$, em que Δ é a redução do MAE em cada eleição. Em empate, fica o mais simples. Escolhemos primeiro o modelo base e depois testamos cada ajuste, um de cada vez.

Tabela 1: Avaliação dos modelos e ajustes no backtest expanding window (MAE em p.p.).

Etapa 1: modelo base (melhor configuração)	**2014**	**2018**	**2022**	**Média**	**Decisão**
M0 média simples	1,33	1,50	0,83	**1,22**	escolhido
M1 recência ($h = 7$)	1,96	1,73	0,77	1,49	rejeitado
M2 *house effect* ($k = 10$)	2,09	1,84	0,82	1,58	rejeitado
M3 Ridge ($\alpha = 1$)	1,85	2,02	1,19	1,69	rejeitado
Etapa 2: ajustes sobre o M0					$\bar{\Delta}$ **/ EP**
+ viés comum ($k_\mu = 3$)	0,95	1,45	0,71	1,04	0,18 / 0,10
+ voto útil ($\gamma = 1$)	1,31	1,43	0,53	1,09	0,13 / 0,09
+ histórico dos nanicos ($w = 0{,}5$)	1,31	1,50	0,84	1,22	0,00 / 0,01
Modelo final (M0 + viés comum + voto útil)	0,92	1,39	0,58	**0,96**	0,26 / 0,09

MAE sobre todos os candidatos da urna (11 a 13). No LOEO, o modelo final tem MAE de 1,24 contra 1,45 do M0, e melhora em 4 de 5 eleições. Fonte: elaboração própria.

4. Modelo final

Sobre o M0 aplicamos os dois ajustes que passaram na regra. O **viés comum** corrige o erro que as pesquisas cometem juntas, e não cada instituto separadamente. Para cada bloco b,

$$\hat{\mu}_b = \frac{N}{N+3} \cdot \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left(\bar{v}_{b,t}^{\text{pesq}} - v_{b,t}^{\text{TSE}} \right), \tag{2}$$

a média do erro das pesquisas nas N eleições de treino, encolhida para não reagir demais a poucas observações, é subtraída da média de 2026. Nas três últimas eleições, as vésperas subestimaram o principal adversário do PT (Aécio em 2014, Bolsonaro em 2018 e 2022). O **voto útil** retira do 3º e do 4º colocados a perda média $\bar{\delta}$ que eles tiveram entre a véspera e a urna nas eleições de treino e a transfere aos dois primeiros na proporção de suas intenções, $\Delta p_i = \bar{\delta}\, p_i/(p_1 + p_2)$. O mecanismo é o eleitor que abandona um candidato sem chance de 2º turno. Por fim, renormalizamos a 100% e arredondamos pelo método dos maiores restos, que garante soma exata de 100,0 com uma casa decimal. Testamos ainda usar o histórico de partidos equivalentes como âncora para os nanicos, mas o ganho foi nulo e o peso ficou em $w = 0$.

5. Resultados de 2026

Tabela 2: Previsão de votos válidos para 2026 (modelo final e média simples M0).

Candidato	Final	M0	Candidato	Final	M0
Flávio Bolsonaro (PL)	**46,3**	42,1	Romeu Zema (Novo)	0,7	1,0
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)	**45,7**	45,8	Samara Martins (UP)	0,0	
Augusto Cury (Avante)	2,0	3,4	Clariana Barão (DC)	0,0	
Ronaldo Caiado (PSD)	3,0	3,4	Edmilson Costa (PCB)	0,0	
Renan Santos (Missão)	2,3	3,9	Hertz Dias (PSTU)	0,0	
			Rui Costa Pimenta (PCO)	0,0	
			Wilson Grassi (Democrata)	0,0	

% dos votos válidos. M0: média simples das pesquisas. Fonte: elaboração própria.

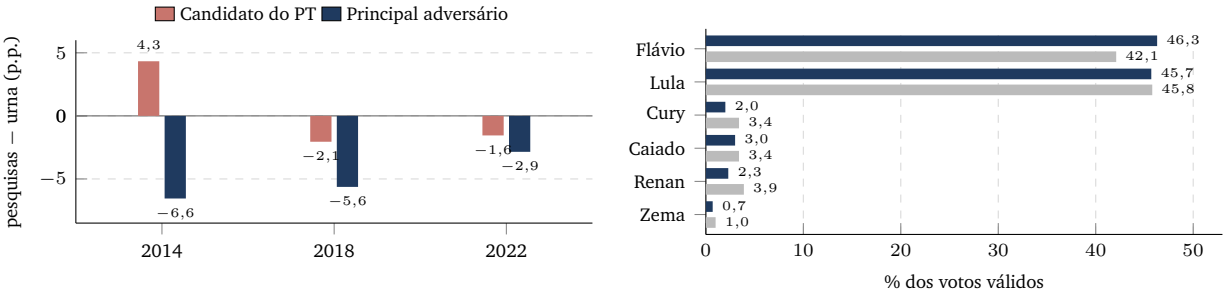


Figura 2: (a) Erro da média simples das pesquisas de véspera em relação à urna: o principal adversário do PT foi subestimado nas três eleições (Aécio em 2014, Bolsonaro em 2018 e 2022), o que motiva a correção do viés comum. (b) Previsão de 2026. Cinza: média simples; azul: modelo final. Fonte: elaboração própria com dados do TSE.

A distância entre Lula (45,7%) e Flávio Bolsonaro (46,3%) é menor que o erro médio do modelo final na margem entre os dois primeiros no backtest (4,5 p.p., $n = 3$): a disputa no 1º turno está aberta.

Limitação. O ajuste que mais afasta a previsão das pesquisas é o viés comum. Em 2022 ele reduziu o MAE de 0,83 para 0,58, mas superestimou Bolsonaro (44,8% contra 43,2%) e aumentou o erro da margem de 1,3 para 4,3 p.p. Mantivemos o ajuste porque nossa regra minimiza o erro sobre todos os candidatos, mas ele pode errar a margem em uma eleição que fuja do padrão recente. Com três eleições de teste, o backtest tem pouca potência.

6. Abstenção, brancos e nulos

Para os três agregados comparamos, na mesma validação temporal e com a mesma regra, a persistência (último valor), a média histórica e a tendência linear, nessa ordem de simplicidade. A abstenção é calculada sobre o eleitorado apto; brancos e nulos, sobre o comparecimento.

Tabela 3: Backtest e seleção de método para agregados eleitorais (2014-2022).

Variável	Persistência	Média	Tendência	Previsão	Decisão
Abstenção	0,94	2,17	**0,40**	**22,3%**	tendência vence ($\bar{\Delta} = -0{,}54$; EP $= 0{,}36$)
Brancos	**0,99**	1,00	1,21	**1,6%**	empate, vence persistência
Nulos	**1,32**	1,21	1,40	**2,8%**	empate ($\bar{\Delta} = -0{,}10$; EP $= 0{,}14$), persistência

MAE médio (p.p.) em 2014, 2018 e 2022. A abstenção cresce de forma contínua (16,8% em 2006, 21,0% em 2022), o que favorece a tendência; brancos e nulos caíram em 2022, e a persistência acompanha esse regime. Fonte: elaboração própria.

7. Reprodutibilidade

Tabelas, figuras e planilha saem do mesmo código Python, com testes. Código e relatório técnico: `https://github.com/pvaluche/trabalho-econometria-a1/tree/entrega-final`.